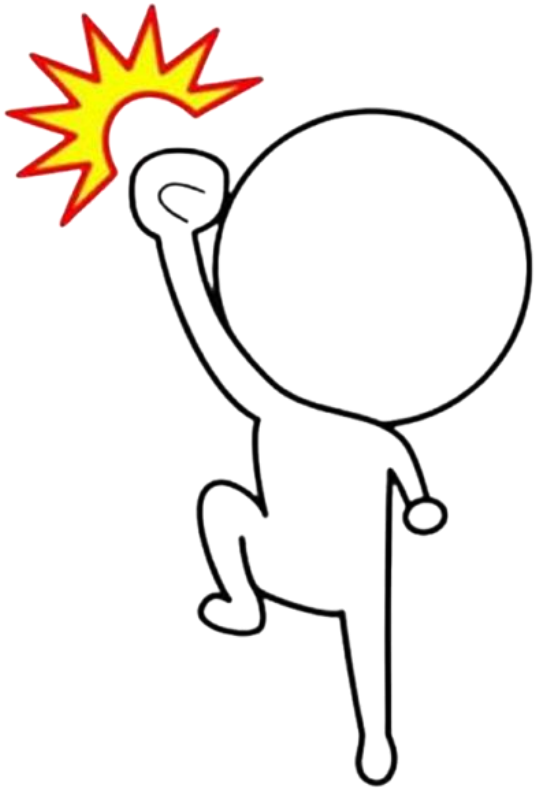
# 力と質量、密度

物理基礎演習（A クラス）第 3 週

# 🎯 今週の目標

- 質量・体積・密度の関係を理解する



- 質量・重力・重力加速度の関係を理解する

- 「重さ」と「質量」の違いを理解する

# 小テスト（問題）

# 小テスト（前提条件）

## 物体の情報

- 物体 A：質量 $2.0 \times 10^2$ g
- 物体 B：密度 3.0 g/cm$^3$ の物質で作られている

## 物理定数

- 重力加速度の大きさ：$1.0 \times 10^3$ cm/s$^2$

💡 CGS単位系を使っています（g, cm, s）

# 小テスト

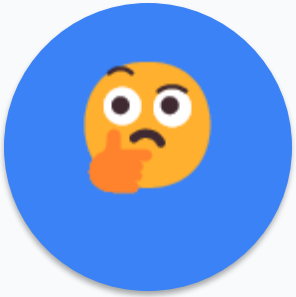
- ① 物体 A の体積が 40 $cm^3$ だった場合、密度は何 $g/cm^3$ か
- ② 物体 A の密度が 4.0 $g/cm^3$ だった場合、体積は何 $cm^3$ か
- ③ 物体 B の質量が $3.0\times10^2$ g だった場合、体積は何 $cm^3$ か
- ④ 物体 B の体積が 20 $cm^3$ だった場合、質量は何 g か
- ⑤ 物体 A にはたらく重力の大きさは何 $g\cdot cm/s^2$ か
- ⑥ 物体 B に 3.0 N の重力がはたらくとき、質量は何 g か

## 前提条件

- ばね B：1.0 N の力で引っ張ると $5.0\times10^{-2}$ m 伸びる
- 地表の重力加速度：10 $m/s^2$
- 月面の重力加速度：地表の 1/6

## 設問

- ⑦ 地表でばねに物体 A をつるすと $2.4\times10^{-1}$ m 伸びた。重力は何 N?
- ⑧ 地表における物体 A の質量は何 kg か
- ⑨ 月面でばね B に物体 A を吊るすと、伸びは何 m か
- ⑩ 月面における物体 A の質量は何 kg か



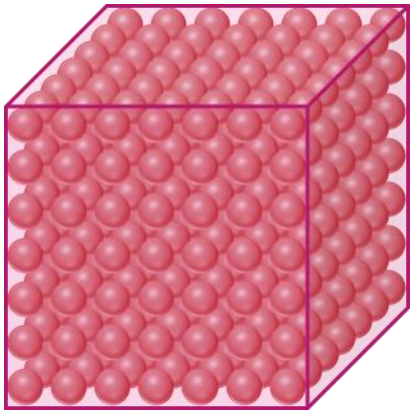
# なぜ「密度」を学ぶ?

# ⚠️ 密度を知らないと大変なことに!

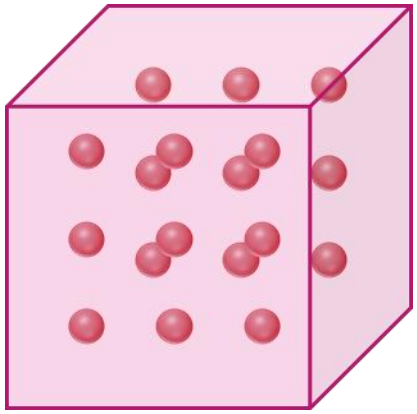
**🚨 同じ大きさでも、重さは全然違う!**

- 発泡スチロールの箱 vs 同じ大きさの鉄の箱
- 「持ち上げられる」と思ったら持ち上がらない → ケガの原因
- 建築・工学では密度の計算ミスが事故につながる
- → だから「密度」の理解が超重要!

密度が高い



密度が低い



# 密度とは?

# 密度の定義

$$\rho = m / V$$

- ρ（ロー）：密度 [kg/m³ または g/cm³]
- m：質量 [kg または g]
- V：体積 [m³ または cm³]
- 密度 ＝「単位体積あたりの質量」

- SI 単位系（MKS 単位系） $\rho\,[\mathrm{kg/m^3}] = \dfrac{m\,[\mathrm{kg}]}{V\,[\mathrm{m^3}]}$
- CGS 単位系 $\rho\,[\mathrm{g/cm^3}] = \dfrac{m\,[\mathrm{g}]}{V\,[\mathrm{cm^3}]}$

💡 例：水の密度 1.0 g/cm³ ＝ 1 cm³ の水の質量は 1 g

# 身近な物質の密度

| 物質 | 密度 [g/cm³] | 特徴 |
|---|---|---|
| 空気（0℃） | 0.0013 | とても軽い |
| 発泡スチロール | 0.02〜0.1 | 水に浮く |
| 木材 | 0.4〜0.8 | 水に浮く |
| 水 | 1.0 | 基準！ |
| アルミニウム | 2.7 | 軽い金属 |
| 鉄 | 7.9 | 重い金属 |
| 金 | 19.3 | 超重い！ |

💡 密度 < 1.0 → 水に浮く、密度 > 1.0 → 水に沈む

# 密度 vs 質量・体積

## 質量・体積 📦

- 物体の大きさ・形状に依存
- 同じ物質でも違う値になる
- 例: 鉄1kgと鉄10kg
- → 体積も質量も違う

## 密度 🔬

- 物質固有の性質（物性）
- 大きさ・形状に関係なく一定
- 例: 鉄1kgも鉄10kgも
- → 密度は同じ 7.9 g/cm³

# 密度の計算練習

## 📝 物体 A（質量200g、体積40cm³）の密度は?

1. 公式: $\rho = m / V$
2. $m = 200\ g = 2.0 \times 10^2\ g$
3. $V = 40\ cm^3$
4. $\rho = 200 / 40 = 5.0\ g/cm^3$

**✅ 答え: 5.0 g/cm³**

## 📝 密度4.0g/cm³、質量200gの物体の体積は?

1. 公式: $V = m / \rho$
2. $m = 200$ g
3. $\rho = 4.0$ g/cm³
4. $V = 200 / 4.0 = 50$ cm³

**✅ 答え: $5.0 \times 10^1$ cm³**

## 📝 密度3.0g/cm³、質量300gの物体の体積は?

1. 公式: $V = m / \rho$
2. $m = 300\ g = 3.0 \times 10^2\ g$
3. $\rho = 3.0\ g/cm^3$
4. $V = 300 / 3.0 = 100\ cm^3$

**✅ 答え: $1.0 \times 10^2\ cm^3$**

## 📝 密度3.0g/cm³、体積20cm³の物体の質量は?

1. 公式: $m = \rho \times V$
2. $\rho = 3.0\ g/cm^3$
3. $V = 20\ cm^3$
4. $m = 3.0 \times 20 = 60\ g$

**✅ 答え: $6.0 \times 10^1$ g**

# 重力加速度とは?

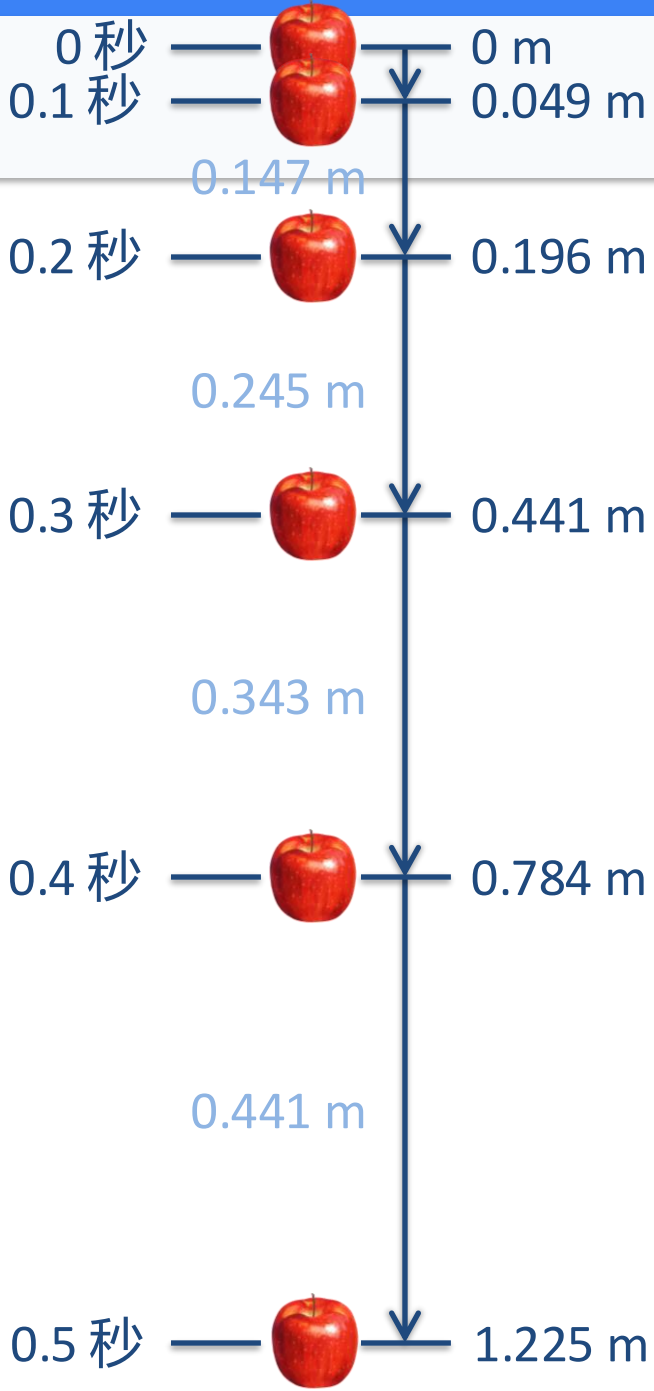
# りんごを落としてみよう

## 初速度 0 で自由落下させると…

- 0.0秒 → 0 m（スタート）
- 0.1秒 → 0.049 m 落下
- 0.2秒 → 0.196 m 落下
- 0.3秒 → 0.441 m 落下

## 気づいたこと

- だんだん速くなる！ → 加速している
- でも加速度は一定 → **等加速度運動**



# 重力加速度 g

$$g \approx 9.8\ \mathrm{m/s^2}$$

- 地球上の物体が自由落下するときの加速度
- 空気抵抗を無視すれば、形状・質量に関係なく同じ
- 重いものも軽いものも同じ速さで落ちる!
- （羽毛とボーリング球も真空中では同時に落ちる）

💡 例：1秒ごとに速度が約 9.8 m/s ずつ増加

# 場所による重力加速度の違い

地球の自転の遠心力などにより、場所によって重力加速度は異なる

## 地球は完全な球体ではない

- 赤道付近は遠心力が大きい → g が小さい
- 極点付近は遠心力が小さい → g が大きい

## 各地の重力加速度

- 赤道：9.78 m/s²
- 標準（北緯45°）：9.80665 m/s²
- 北極・南極：9.83 m/s²
- 福岡：9.7965 m/s²

# 重力の計算

# 重力の公式

$$F = m \times g$$

- F: 重力の大きさ [N]（ニュートン）
- m: 質量 [kg]
- g: 重力加速度 [m/s²]（約 9.8）
- 重力 = 質量 × 重力加速度

💡 例: 質量 1 kg の物体 → 重力 ≈ 9.8 N

# 力の単位：N（ニュートン）vs dyn（ダイン）

| 単位系 | 力の単位 | 定義 |
|---|---|---|
| SI（MKS） | N（ニュートン） | $kg \cdot m/s^2$ |
| CGS | dyn（ダイン） | $g \cdot cm/s^2$ |

$$F\,[\mathrm{N}] = m\,[\mathrm{kg}] \cdot g\,[\mathrm{m/s^2}]$$

$$F\,[\mathrm{dyn}] = m\,[\mathrm{g}] \cdot g\,[\mathrm{cm/s^2}]$$

dyn（ダイン） = $g \cdot cm/s^2$

1 N = 1 $kg \cdot m/s^2$ = $1 \times (10^3\ g) \cdot (10^2\ cm)/s^2$

1 N = $1 \times 10^5\ g \cdot cm/s^2$ = $1 \times 10^5$ dyn

💡 換算：1 N = $10^5$ dyn（1 N = 1 $kg \cdot m/s^2$ = $10^3$ g × $10^2$ $cm/s^2$ = $10^5$ $g \cdot cm/s^2$）

## 📝 物体 A（質量200g）にはたらく重力（CGS単位系）

1. 公式: $F = m \times g$
2. $m = 200\ g = 2.0\times10^{2}\ g$
3. $g = 1.0\times10^{3}\ cm/s^{2}$
4. $F = 2.0\times10^{2} \times 1.0\times10^{3} = 2.0\times10^{5}\ g\cdot cm/s^{2}$

**✅ 答え: $2.0\times10^{5}\ g\cdot cm/s^{2}$ (= $2.0\times10^{5}$ dyn = 2 N)**

## 📝 3.0 N の重力がはたらくとき、質量は何 g?

1. 公式より: $m = W / g$
2. $W = 3.0\ \mathrm{N} = 3.0\times10^5\ \mathrm{dyn} = 3.0\times10^5\ \mathrm{g\cdot cm/s^2}$
3. $g = 1.0\times10^3\ \mathrm{cm/s^2}$
4. $m = 3.0\times10^5 / 1.0\times10^3 = 3.0\times10^2\ \mathrm{g}$

**✅ 答え: $3.0\times10^2$ g (= 300 g = 0.3 kg)**

# 「重さ」と「質量」の違い

# ⚠️ 超重要！「重さ」≠「質量」

**🚨 日常語の「重さ」と物理の「質量」は違う！**

- 日常会話：「体重60kg」→ これは実は「質量」
- 物理学：「重さ」＝ 重力の大きさ ＝ N で測る
- 混同すると計算を間違える原因に！

# 質量 vs 重さ（重力）

## 質量 m [kg] ⚖️

- 物体が本来持つ性質
- 場所が変わっても変わらない
- 月でも地球でも同じ
- 上皿天秤で測定できる

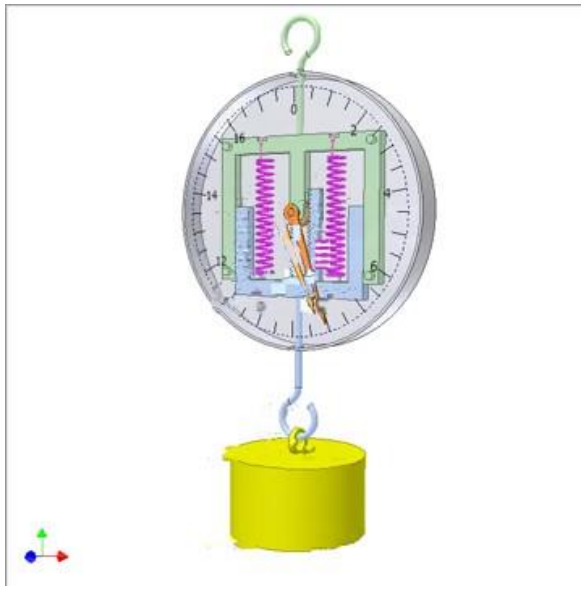
## 重さ W [N] ⬇️

- 物体にはたらく重力の大きさ
- 場所によって変わる
- 月では地球の 1/6 になる
- ばねはかりで測定する

# 測定方法の違い

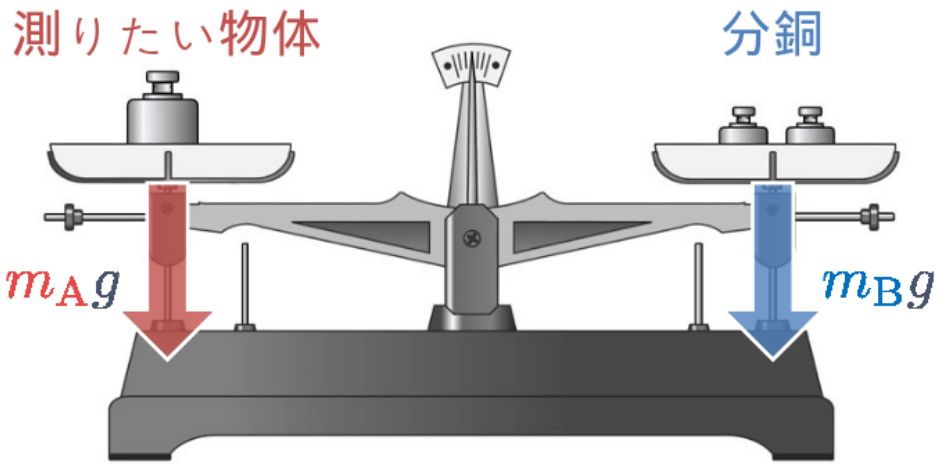
## ばねはかり（重さを測定）

- ばねの伸びから「重力の大きさ」を測る
- 月面では伸びが小さくなる → 重さが軽くなる



## 上皿天秤（質量を測定）

- 分銅と釣り合わせて「質量」を比較
- 両方に同じ重力加速度がかかるので打ち消される
- 月面でも同じ質量が測れる！




水平につりあっているとき、

$$m_A g = m_B g$$

なので、重力加速度の影響が打ち消され

$$m_A = m_B$$

であることがいえる！

# 月面での計算

# 🌙 月面での物理量

## 月面の重力加速度

- 月面 g ≈ 1.6 m/s² ≈ 地球の 1/6

## 月面で変わるもの・変わらないもの

- 質量 → 変わらない（同じ物体だから）
- 重さ → 1/6 になる（重力加速度が小さい）
- ばねの伸び → 1/6 になる（重力が小さい）

## 📝 地表でばねが 0.24m 伸びた物体、月面では?

1. 地表: ばねの伸び 0.24 m、重力加速度 10 $m/s^2$
2. 月面: 重力加速度は 10/6 $m/s^2$
3. 重力が 1/6 → ばねの伸びも 1/6
4. 月面の伸び = 0.24 × (1/6) = 0.04 m

**✅ 答え: $4.0 \times 10^{-2}$ m**

## 📝 月面での質量は? （地表で 0.48 kg）

1. 質量は場所によって変わらない!
2. 地表でも月面でも同じ物体
3. 質量 = 0.48 kg のまま

**✅ 答え: $4.8 \times 10^{-1}$ kg（月でも変わらない！）**

# ばねを使った計算

# 📏 ばねの性質（フックの法則）

## ばねの伸びと力の関係

- ばねの伸びは力に比例する
- $F = k \times x$（k：ばね定数、x：伸び）

## 問題のばね B の場合

- 1.0 N で $5.0 \times 10^{-2}$ m 伸びる
- $k = F/x = 1.0 / 0.05 = 20$ N/m

## 📝 ばねが 0.24m 伸びた → 重力は何 N?

1. ばねの比例関係を利用
2. 1.0 N : 0.05 m = ? N : 0.24 m
3. ? = 1.0 × (0.24 / 0.05)
4. ? = 1.0 × 4.8 = 4.8 N

**✅ 答え: 4.8 N**

## 📝 重力 4.8 N → 質量は何 kg?

1. 公式: $m = W / g$
2. $W = 4.8$ N
3. $g = 10$ m/s²
4. $m = 4.8 / 10 = 0.48$ kg

**✅ 答え: $4.8 \times 10^{-1}$ kg**

# 演習問題

# 演習問題（設定）

## 物体の情報

- 密度 5.0 g/cm$^3$ の物質で作られた物体

## 環境条件

- 地表の重力加速度：1.0×10$^3$ cm/s$^2$
- 月面の重力加速度：地表の 1/6

## 測定結果

- 月面で重さを測ったら 4.0×10$^2$ dyn だった

# 演習問題（設問）

- ① この物体の体積は何 $cm^3$ か
- ② この物体の重さを地表付近で測定すると何 dyn か
- ③ この物体の地表付近における質量は何 g か

## 📝 演習① 体積を求める

1. 月面での重力: $W_{月} = 4.0 \times 10^2$ dyn
2. 月面の重力加速度: $g_{月} = 1.0 \times 10^3/6$ cm/s²
3. 質量: $m = W_{月}/g_{月} = 400/(1000/6) = 2.4$ g
4. 体積: $V = m/\rho = 2.4/5.0 = 0.48$ cm³

**✅ 答え: 0.48 cm³**

## 📝 演習② 地表での重さ

1. 質量 m = 2.4 g（月面と同じ）
2. 地表の重力加速度 g = $1.0 \times 10^3$ cm/s$^2$
3. 重力 W = m × g = 2.4 × 1000 = 2400 dyn

**✅ 答え: $2.4 \times 10^3$ dyn**

# 📝 演習③ 地表での質量

1. 質量は場所によって変わらない!
2. 月面で計算した質量がそのまま答え

**✅ 答え: 2.4 g**

# 課中演習（類題）

小テストの考え方を使って、その場で確認する 8 題

## 密度・体積・質量（①〜④）

① 物体 C の体積が 60 $cm^3$ のとき、密度は何 $g/cm^3$ か。

② 物体 C の密度が 6.0 $g/cm^3$ のとき、体積は何 $cm^3$ か。

③ 物体 D の質量が $1.5\times10^2$ g のとき、体積は何 $cm^3$ か。

④ 物体 D の体積が 12 $cm^3$ のとき、質量は何 g か。

## 重力・ばね・月面（⑤〜⑧）

⑤ 物体 C にはたらく重力の大きさは何 $g\cdot cm/s^2$ か。

⑥ 物体 D に 2.5 N の重力がはたらくとき、質量は何 g か。

⑦ 地表でばね C に物体 C をつるすと $1.2\times10^{-1}$ m 伸びた。重力は何 N か。

⑧ ⑦ の物体を月面で同じばね C に吊るすと、伸びは何 m か。

小テストとは数値・設定を変えた類題です

# 課中演習 解答

数値だけでなく、どの式を使うかも確認する

## 解答（①〜④）

① 3.0 g/cm³

② $3.0\times10^{1}$ cm³（30 cm³）

③ $2.0\times10^{1}$ cm³（20 cm³）

④ $9.0\times10^{1}$ g（90 g）

## 解答（⑤〜⑧）

⑤ $1.8\times10^{5}$ g·cm/s²

⑥ $2.5\times10^{2}$ g（250 g）

⑦ 6.0 N

⑧ $2.0\times10^{-2}$ m（0.020 m）

必要ならこのあと元の小テスト解答へ戻る

# 小テスト（解答）

# 小テスト：解答

- ① 物体 A の体積が 40 $cm^3$ だった場合、密度は何 $g/cm^3$ か
- ② 物体 A の密度が 4.0 $g/cm^3$ だった場合、体積は何 $cm^3$ か
- ③ 物体 B の質量が $3.0\times10^2$ g だった場合、体積は何 $cm^3$ か
- ④ 物体 B の体積が 20 $cm^3$ だった場合、質量は何 g か
- ⑤ 物体 A にはたらく重力の大きさは何 $g\cdot cm/s^2$ か
- ⑥ 物体 B に 3.0 N の重力がはたらくとき、質量は何 g か
- ⑦ 地表でばねに物体 A をつるすと $2.4\times10^{-1}$ m 伸びた。重力は何 N?
- ⑧ 地表における物体 A の質量は何 kg か
- ⑨ 月面でばね B に物体 A を吊るすと、伸びは何 m か
- ⑩ 月面における物体 A の質量は何 kg か

- ① $5.0\times10^0$ $g/cm^3$
- ② $5.0\times10^1$ $cm^3$ (50 $cm^3$)
- ③ $1.0\times10^2$ $cm^3$ (100 $cm^3$)
- ④ $6.0\times10^1$ g (60 g)
- ⑤ $2.0\times10^5$ $g\cdot cm/s^2$
- ⑥ $3.0\times10^2$ g (300 g)
- ⑦ $4.8\times10^0$ N
- ⑧ $4.8\times10^{-1}$ kg (0.48 kg)
- ⑨ $4.0\times10^{-2}$ m (0.040 m)
- ⑩ $4.8\times10^{-1}$ kg← 質量は変わらない!

# 小テスト：解答

## 物体の情報

- 物体 A：質量 $2.0\times10^2$ g
- 物体 B：密度 3.0 g/cm$^3$ の物質で作られている

## 物理定数

- 重力加速度の大きさ：$1.0\times10^3$ cm/s$^2$

- ① 物体 A の体積が 40 cm$^3$ だった場合、密度は何 g/cm$^3$ か
- ② 物体 A の密度が 4.0 g/cm$^3$ だった場合、体積は何 cm$^3$ か
- ③ 物体 B の質量が $3.0\times10^2$ g だった場合、体積は何 cm$^3$ か
- ④ 物体 B の体積が 20 cm$^3$ だった場合、質量は何 g か
- ⑤ 物体 A にはたらく重力の大きさは何 g·cm/s$^2$ か
- ⑥ 物体 B に 3.0 N の重力がはたらくとき、質量は何 g か

- ① $5.0\times10^0$ g/cm$^3$
- ② $5.0\times10^1$ cm$^3$（50 cm$^3$）
- ③ $1.0\times10^2$ cm$^3$（100 cm$^3$）
- ④ $6.0\times10^1$ g（60 g）
- ⑤ $2.0\times10^5$ g·cm/s$^2$
- ⑥ $3.0\times10^2$ g（300 g）

💡 CGS単位系を使っています（g, cm, s）

# 小テスト：解答

- ① 物体 A の体積が 40 $cm^3$ だった場合、密度は何 $g/cm^3$ か
- ② 物体 A の密度が 4.0 $g/cm^3$ だった場合、体積は何 $cm^3$ か
- ③ 物体 B の質量が $3.0\times10^2$ g だった場合、体積は何 $cm^3$ か
- ④ 物体 B の体積が 20 $cm^3$ だった場合、質量は何 g か
- ⑤ 物体 A にはたらく重力の大きさは何 $g\cdot cm/s^2$ か
- ⑥ 物体 B に 3.0 N の重力がはたらくとき、質量は何 g か

- ① $5.0\times10^0$ $g/cm^3$
- ② $5.0\times10^1$ $cm^3$ (50 $cm^3$)
- ③ $1.0\times10^2$ $cm^3$ (100 $cm^3$)
- ④ $6.0\times10^1$ g (60 g)
- ⑤ $2.0\times10^5$ $g\cdot cm/s^2$
- ⑥ $3.0\times10^2$ g (300 g)

## 前提条件

- ばね B：1.0 N の力で引っ張ると $5.0\times10^{-2}$ m 伸びる
- 地表の重力加速度：10 $m/s^2$
- 月面の重力加速度：地表の 1/6

## 設問

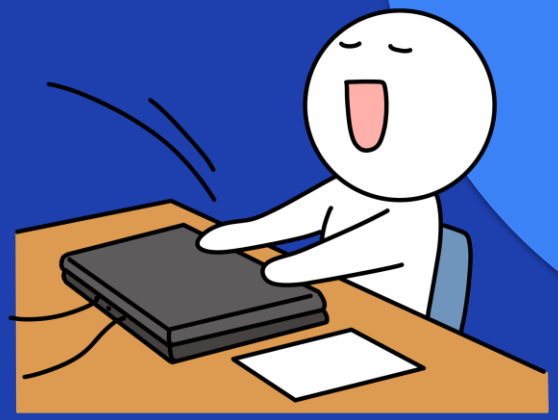
- ⑦ 地表でばねに物体 A をつるすと $2.4\times10^{-1}$ m 伸びた。重力は何 N?
- ⑧ 地表における物体 A の質量は何 kg か
- ⑨ 月面でばね B に物体 A を吊るすと、伸びは何 m か
- ⑩ 月面における物体 A の質量は何 kg か

- ⑦ $4.8\times10^0$ N
- ⑧ $4.8\times10^{-1}$ kg (0.48 kg)
- ⑨ $4.0\times10^{-2}$ m (0.040 m)
- ⑩ $4.8\times10^{-1}$ kg← 質量は変わらない!

# 今日のまとめ

- ✅ 密度 $\rho = m/V$（物質固有の性質、場所で変わらない）
- ✅ 重力 $W = mg$（重力加速度に依存、場所で変わる）
- ✅ N と dyn の換算：$1\ \mathrm{N} = 10^5\ \mathrm{dyn}$
- ✅ 「質量」は場所で変わらない、「重さ」は変わる
- ✅ 上皿天秤 → 質量、ばねはかり → 重さ

# FIT-AIM 振り返り入力

- FIT-AIMにアクセスし、「物理基礎演習」の欄に
- 本日の小テストの内容、結果、解説の振り返りを入力
- 
- 「記載欄（講義理解）」のはじめに、
- 小テストの得点を記載すること
- 
- 【記入例】
- （7）今回の小テストの結果、○○○を十分に理解できて
- いないことがわかった。解説を聞いて、……

# おつかれさまでした!